

৭৩. আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতঝিলি, ঢাকা

বিষয় : গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : ১০৯

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৭০

নির্দেশনা : প্রতিটি সৃজনশীল বিভাগ থেকে একটি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সংক্ষিপ্ত-উত্তর বিভাগ থেকে ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১. সৃজনশীল প্রশ্ন

ক-বিভাগ : বীজগণিত

১.

$U = \{x \in \mathbb{N} : x \leq ৯\}$, $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 > ২৫\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : x^2 < ১৫০\}$, $R = \{(x, y) : x \in B, y \in B, y = x^2 + ২\}$ ।

ক) সেট A কে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

২

খ) $(A \cap B)' = A' \cup B'$ প্রমাণ কর।

৪

গ) R সম্পর্কের Domain ও Range নির্ণয় কর।

৪

২.

$x^2 = ১১ + ২\sqrt{৩০}$, $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$ ।

ক) $b^2 + 8b + 15 - z^2 + 2z$, কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

২

খ) $x^2(x^3 + 1/x^3) = 922\sqrt{6}$ প্রমাণ কর।

৪

গ) $A = 0$ হলে, $y = (m+1)/(m-1)$ প্রমাণ কর।

৪

খ-বিভাগ : জ্যামিতি

৩.

$a = ৬$ সে.মি., $b = ৭$ সে.মি., $\angle x = ৪৫^\circ$ ।

ক) a ও $\angle x$ দ্বারা একটি রম্বস আঁক।

২

খ) ভূমি $(a-1)$, ভূমি-সিন্ধুহিতি কোণ $\angle x$ ও অন্য দুই বাহুর সমষ্টি b দ্বারা একটি ত্রিভুজ আঁক।

৪

গ) 'খ' এর ত্রিভুজের পরবৃত্ত আঁক।

৪

৪.

O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে PQRS চতুর্ভুজ। $OR = ৫.৫$ সে.মি।

ক) বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

২

খ) $\angle QPS + \angle QRS = ২$ সমকোণ প্রমাণ কর।

৪

গ) PR ও QS পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করলে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$ প্রমাণ কর।

৪

গ-বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরমিতি

৫.

$\cot \theta + \cos \theta = p$, $\cot \theta - \cos \theta = q$ ।

ক) $\cot(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।

২

খ) $\operatorname{cosec}^2 \theta = \sqrt{(pq)} \cdot \sec^2 \theta$ প্রমাণ কর।

৪

গ) p ও q এর মান দিয়ে $\theta (< 90^\circ)$ নির্ণয় কর।

৪

৬.

একটি লোহার পাইপের ভিতরে/বাইরে ব্যাসার্ধ ৮/১০ সে.মি., উচ্চতা ৪ মি., লোহার ঘনত্ব ৭.৮ গ্রাম/সে.মি.^৩।

ক) পাইপের পুরুত্ব (মিটারে) নির্ণয় কর।

২

খ) বাইরের তলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৪

গ) পাইপের মোট ওজন (কিলোগ্রামে) নির্ণয় কর।

৪

ঘ-বভাগ : পরসিংখ্যান

৭.

৬০ জন শক্সারথীর ওজন (কজোঁ) :

ওজন শ্রণেঁ	শক্সারথী
৪৬-৫০	৫
৫১-৫৫	১০
৫৬-৬০	১৫
৬১-৬৫	২০
৬৬-৭০	১০

ক) গড় শ্রণেঁর পূর্ববর্তী শ্রণেঁর মধ্যমান নর্রিণয় কর।

২

খ) গাণতকি গড় নর্রিণয় কর।

৪

গ) Ogive রখো আঁক।

৪

৮.

গণতি পরীক্সায় পূরাপ্ত ৩০টি নম্বর :

৫৫, ৪০, ৩৫, ৬০, ৫৮, ৬০, ৪৫, ৫৭, ৪৬, ৫০, ৫২, ৬১, ৬৫, ৫০, ৬৫, ৪০, ৫৬, ৫৪, ৬০, ৪৬, ৬০, ৬৫, ৪৮, ৬০, ৩৬, ৫৮, ৫০, ৬০, ৪৭, ৪৩।

ক) শ্রণেঁবিযবধান ৫ হলে শ্রণেঁর সংখ্যা নর্রিণয় কর।

২

খ) শ্রণেঁবিন্য়াস তরৈকিরে মধ্যমা নর্রিণয় কর।

৪

গ) Frequency Polygon আঁক।

৪

২. সংক্সপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

(১০টি প্রশ্নের উত্তর দত্বে হবে — পূরতটি ২ নম্বর)

ক) $X = \{১, ৩, ৫\}$, $Y = \{২, ৪, ৬\}$, $M = X \cup Y$; $P(M) = ?$

২

খ) $F(x) = x^2 - 5$; $F(5) = ?$

২

গ) $x^2 + x + 1/x^2 + 1/x = ৭$; $x + 1/x = ?$

২

ঘ) $f(a) = a^2 + 3a + 40$; $(a+3)$ দ্বারা $f(a)$ ভাগ করলে ভাগশেষ = ?

২

ঙ) $৩ : ৫ :: x : ৭.৫$; $x = ?$

২

চ) $a : b = ৭ : ৯$, $a = ২১.৯$; $b = ?$

২

ছ) a, b, c সান্তরকি; $a = ৪$, $b = ৬$; $c = ?$

২

জ) বুলার ও কম্পাস দয়ি ৭৫° কণেঁ অঙ্কন কর।

২

ঝ) O কেন্দ্রবষিক $\angle AOC = ১০০^\circ$, $\angle ABC = x^\circ$; $x = ?$

২

ঞ) $\tan x = \cot 5x$; $x = ?$

২

ট) $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = ২$, $\operatorname{cosec} \theta < 0$; $\cot^2 \theta = ?$

২

ঠ) রম্বসের কর্ণ ১২ ও ১৬; পরসীমা = ?

২

ড) কেন্দ্রীয় পূরবণতা কী?

২

ঢ) উর্ধ্বসীমা ৬০, মধ্যমান ৫৭.৫; নম্নসীমা = ?

২

ণ) ৫, ৬, ১৮, ৭, ১৯, ৯, ৬, ১৩ — মধ্যমা = ?

২